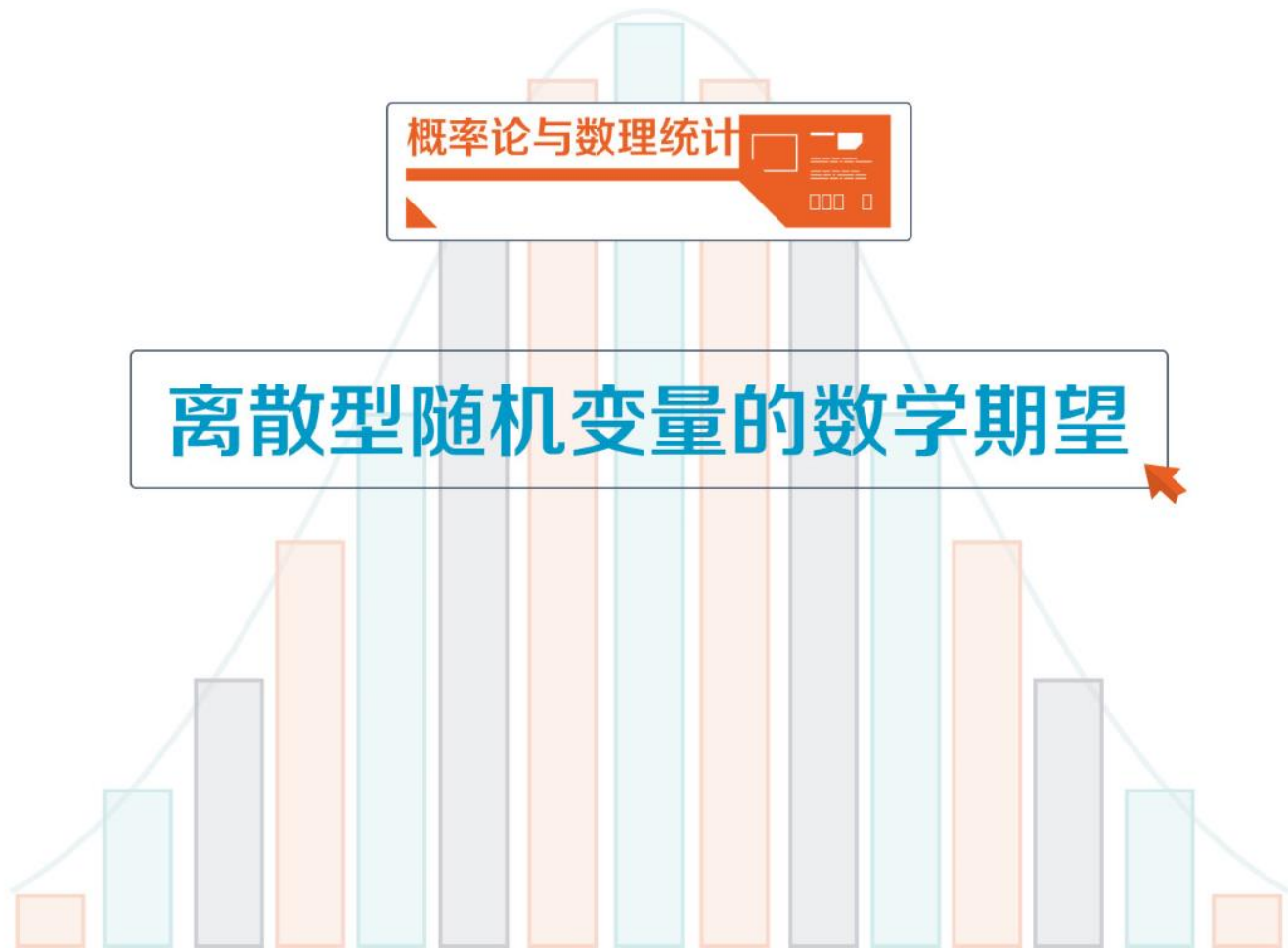




# 离散型随机变量的数学期望





分布函数能够完整地描述随机变量的统计特性，但在一些实际问题中，分布函数不容易确定，而且有时不需要全面考查随机变量的变化，只需知道随机变量的某些数字特征就够了.

例如：

评定某企业的经营能力时，只要知道该企业**年平均赢利水平**；

研究水稻品种优劣时，关心的是稻穗的**平均粒数**及**平均重量**；

考察一射手的水平，既要看他的**平均环数**是否高，还要看弹着点的范围是否小，即**数据的波动**是否小.



由上面的例子看到，平均盈利水平、平均粒数、平均环数、数据的波动大小等，都是与随机变量有关的某个数值，能清晰地描述随机变量在某些方面的重要特征，这些数字特征在理论和实践上都具有重要意义。

体现随机变量平均取值的数字特征——数学期望

体现随机变量取值波动性大小的数字特征——方差



**引例1.** 历史上有一职业赌徒德·梅尔向法国数学家帕斯卡提出一个使他苦恼很久的分赌本问题：甲、乙两赌徒赌技相同，各出赌注30金币，每局中无平局。他们约定，谁先赢三局，则得到全部60金币的赌本。当甲赢了2局，乙赢了1局时，因故要中止赌博。现问这60金币如何分才算公平？

**解：**假如比赛继续进行下去，直到结束为止。则需要2局。  
这时，可能的结果为：甲甲，甲乙，乙甲，乙乙



前三局：甲胜2局乙胜1局

后二局：

甲甲

甲乙

乙甲

乙乙

甲胜

乙胜

即：甲赢得赌局的概率为 $3/4$ ，而乙赢的概率为 $1/4$ 。

设： $X$ 、 $Y$ 分别表示甲和乙得到的赌金数。则分布律分别为：

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| $X$ | 0     | 60    |
| $P$ | $1/4$ | $3/4$ |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| $Y$ | 0     | 60    |
| $P$ | $3/4$ | $1/4$ |



设： $X$ 、 $Y$ 分别表示甲和乙得到的赌金数. 则分布律分别为：

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| $X$ | 0     | 60    |
| $P$ | $1/4$ | $3/4$ |

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| $Y$ | 0     | 60    |
| $P$ | $3/4$ | $1/4$ |

因此, 甲能“期望”得到的数目应为： $0 \times 1/4 + 60 \times 3/4 = 45$

乙能“期望”得到的数目应为： $0 \times 3/4 + 60 \times 1/4 = 15$

即甲、乙应该按照3：1的比例分配全部的赌本.



## 引例2：射击问题

设：某射击手在同样的条件下，对靶子相继射击90次，（每次射击命中的环数是一随机变量）. 射中次数记录如下



|            |      |       |       |       |       |       |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 命中环数 $Y$   | 0    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 命中次数 $n_k$ | 2    | 13    | 15    | 10    | 20    | 30    |
| 频率 $n_k/n$ | 2/90 | 13/90 | 15/90 | 10/90 | 20/90 | 30/90 |

试问：该射手每次射击平均命中靶多少环？



|            |      |       |       |       |       |       |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 命中环数 $Y$   | 0    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| 命中次数 $n_k$ | 2    | 13    | 15    | 10    | 20    | 30    |
| 频率 $n_k/n$ | 2/90 | 13/90 | 15/90 | 10/90 | 20/90 | 30/90 |

解：平均命中环数 =  $\frac{\text{射中靶的总环数}}{\text{射击次数}}$

$$\begin{aligned} &= \frac{0 \times 2 + 1 \times 13 + 2 \times 15 + 3 \times 10 + 4 \times 20 + 5 \times 30}{90} \\ &= 0 \times \frac{2}{90} + 1 \times \frac{13}{90} + 2 \times \frac{15}{90} + 3 \times \frac{10}{90} + 4 \times \frac{20}{90} + 5 \times \frac{30}{90} \\ &= \sum_{k=0}^5 k \cdot \frac{n_k}{n} = 3.37. \end{aligned}$$

这是以频率为  
权的加权平均





$$\text{平均射中环数} = \sum_{k=0}^5 k \cdot \frac{n_k}{n} \longrightarrow \text{频率随机波动}$$

随机波动

“平均射中环数”的稳定值 = ?

由频率的稳定性知：

当 $n$ 很大时：事件 $\{Y=k\}$ 的频率 $n_k/n$ 稳定于 $P\{Y=k\}=p_k$

$$\therefore \sum_{k=0}^5 k \cdot \frac{n_k}{n} \text{ 稳定于 } \sum_{k=0}^5 k \cdot p_k$$

是以概率为权的  
加权平均



**定义1:** 设 $X$ 是离散型随机变量, 其分布律为:  $P\{X=x_k\}=p_k, k=1, 2, \dots$

如果级数  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$  **绝对收敛**, 则称它为 $X$ 的数学期望, 简称期望,  
(Expected value, Mean, Expectation, Mathematical Expectation)

又称均值, 记为 $E(X)$ . 即  $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$

若  $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k$  发散, 则称 $X$ 的数学期望不存在.



**注1:** 随机变量 $X$ 的数学期望完全是由它的概率分布确定的，而不应受 $X$ 的可能取值的排列次序的影响，因此要求级数  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$  绝对收敛

$$(1) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \cdots \rightarrow \ln 2$$

$$(2) \quad 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} \cdots \rightarrow \frac{1}{2} \ln 2$$



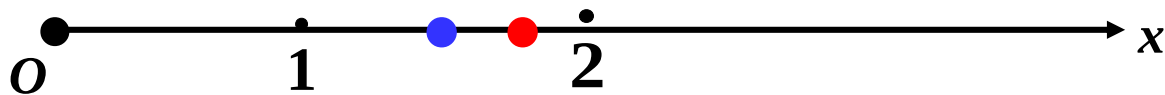
**注2:**  $E(X)$ 是一个实数，而非随机变量，它是 $X$ 的取值以概率为权的**加权平均**，与一般的**算术平均值**不同，它从本质上体现了随机变量 $X$ 取可能值的**真正的平均值**.

假设 

|     |      |      |
|-----|------|------|
| $X$ | 1    | 2    |
| $P$ | 0.02 | 0.98 |

 随机变量 $X$ 的算术平均值为  $\frac{1+2}{2} = 1.5$

随机变量 $X$ 的数学期望为  $E(X) = 1 \times 0.02 + 2 \times 0.98 = 1.98$ .



当随机变量 $X$ 是等概率分布时， $X$ 的期望值与算术平均值相等.



**例1.** 甲、乙两个射击手，他们射击的分布律如下表所示，问：甲和乙谁的技术更好？

|     |      |     |     |     |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 甲射手 | 击中环数 | 8   | 9   | 10  |
|     | 概率   | 0.3 | 0.1 | 0.6 |
| 乙射手 | 击中环数 | 8   | 9   | 10  |
|     | 概率   | 0.2 | 0.5 | 0.3 |



解：设甲，乙两个射击手击中的环数分别为 $X_1$ ， $X_2$

$$E(X_1)=8\times 0.3+9\times 0.1+10\times 0.6=9.3 \text{ (环)}$$

$$E(X_2)=8\times 0.2+9\times 0.5+10\times 0.3=9.1 \text{ (环)}$$

故从平均值的角度看，甲射手的技术更好.



**例2.** 按规定，某公交车站每天8点至9点和9点至10点都恰有一辆车到站，各车到站的时刻是随机的，且各车到站的时间是相互独立的，其规律为

| 到站时刻 | 8:10/9:10 | 8:30/9:30 | 8:50/9:50 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 概率   | 0.2       | 0.4       | 0.4       |

某乘客8:20到站，求他候车时间的数学期望.

解：设乘客的候车时间为 $X$ . 则 $X$ 可能的取值为 10, 30, 50, 70, 90

$X=10$ 意味着8:00—9:00的车是8:30到达的. 即 $P(X=10)=0.4$

同理  $P(X=30)=0.4$



例2.

| 到站时刻 | 8:10/9:10 | 8:30/9:30 | 8:50/9:50 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 概率   | 0.2       | 0.4       | 0.4       |

某乘客8:20到站，求他候车时间的数学期望.

解：  $X=50$ 意味着8:00-9:00的车是8:10到站，且9:00-10:00的车是9:10到站的. 即  $P(X=50)=0.2 \times 0.2=0.04$

同理  $P(X=70)=0.2 \times 0.4=0.08$

$P(X=90)=0.2 \times 0.4=0.08$



于是候车时间 $X$ 的分布列为

|     |     |     |      |      |      |
|-----|-----|-----|------|------|------|
| $X$ | 10  | 30  | 50   | 70   | 90   |
| $P$ | 0.4 | 0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |

从而该乘客候车时间的数学期望为

$$E(X) = 10 \times 0.4 + 30 \times 0.4 + 50 \times 0.04 + 70 \times 0.08 + 90 \times 0.08 = 30.8$$





### 例3. 如何确定投资决策方向?

某人有10万元现金，想投资于某项目，预估成功的机会为30%，可得利润8万元，失败的机会为70%，将损失2万元. 若存入银行，同期间的利率为5%，问是否做此项投资？



解：设 $X$ 为此项投资的利润，则

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| $X$ | 8   | -2  |
| $P$ | 0.3 | 0.7 |

此项投资的平均利润为： $E(X)=8\times 0.3+(-2)\times 0.7=1$ （万元）

存入银行的利息： $10\times 0.05=0.5$ （万元） 故应该选择该项投资.